LEGO SPIKE PRIME • PRACOVNÍ LIST

Úloha 1: Katapult (Obléhací zařízení)

ŽÁKOVSKÝ LIST

Třída:	9.A	**Čas:**	60 minut
Tým:	.....		

1. STAVEBNÍ A PŘÍPRAVNÁ FÁZE

1. **Sestavení modelu:** Sestavte základní konstrukci katapultu podle přiloženého návodu (kroky 1–49).
2. **Příprava navijáku:** Přivažte dostatečnou délku provázku na navíjecí motor, protáhněte jej oky a na konec připevněte navíjecí kolík pro přitažení ramena.
3. **Příprava projektilu:** Připravte si lehký projektil (papírová kulička, LEGO kostka).

2. PROGRAMOVACÍ VÝZVY

- ☐ **Základní navíjení:** Naprogramujte motor tak, aby navíjel/odvíjel provázek pomocí tlačítek na Hubu.
- ☐ **Bezpečnostní pojistka:** Nastavte maximální úhel/pozici motoru, za kterou se provázek dál nenavije, aby nedošlo k přetržení nitě nebo poškození konstrukce.
- ☐ **Automatické polohy (Rozšiřující):** Naprogramujte 2 stálé polohy (*Nataženo* a *Vypuštěno*), mezi kterými motor po stisku tlačítka přejiždí sám.

3. TESTOVÁNÍ, FYZIKA A MATEMATIKA

A) Vrh na vzdálenost: Proveďte 3 testovací vrhy při plném natažení a změřte vzdálenost doletu.

Měření	Pokus 1	Pokus 2	Pokus 3	Průměrný dolet
Vzdálenost (cm)				

Otázka k zamyslení: Na čem závisí, jak daleko projektil doletí?

.....

.....

B) Vrh na přesnost (Odpadní polohy): Nejdelší dosáhnutou vzdálenost rozdělejte na 3 třetiny. Naprogramujte 3 různé úrovně natažení tak, aby katapult trefoval určené cíle.

4. ZÁVĚREČNÝ REFLEXNÍ ÚKOL

💬 Víte, co všechno se katapulty a trebuchety v historii při obléhání hradů házelo a jakých vzdáleností dosahovaly?

LEGO SPIKE PRIME • PRACOVNÍ LIST

Úloha 2: Posilovna (Fitnessák a činka)

ŽÁKOVSKÝ LIST

Třída:	9.A	**Čas:**	60 minut
Tým:	.....		

1. STAVEBNÍ A PŘÍPRAVNÁ FÁZE

1. **Sestavení modelu:** Sestavte posilovací lavici s figurkou fitnessáka a činkou podle návodu.
2. **Mechanický pohon:** Vymyslete a zapojte mechanické rameno spojené s motorem tak, aby pohyb motoru zvedal činku nahoru a dolů (využijte princip klikového mechanismu).

2. PROGRAMOVACÍ VÝZVY

- ☐ **Základní cvičení:** Naprogramujte motor, aby plynule zvedal a spouštěl činku (použijte max. 30% výkon motoru).
- ☐ **Správná technika:** Naprogramujte fitnessáka tak, aby činku zvedal **rychle** (koncentrická fáze) a pokládal **pomaliněji** (excentrická fáze).
- ☐ **Počítadlo opakování:** Vytvořte proměnnou a naprogramujte počítadlo, které na displeji Hubu zobrazí počet dokončených zdvihů.
- ☐ **Změna tempa:** Naprogramujte tlačítka Hubu pro zrychlování a zpomalování cvičení.

3. SOUTĚŽ A OPTIMALIZACE

A) Časovač cvičení: Naprogramujte časovač na 15 sekund, po jehož uplynutí fitnessák přestane cvičit a na displeji se ukáže celkový počet zdvihů.

Testovací kolo	Počet zdvihů za 15 s	Úprava mechanismu / kódu
1. Pokus (Základní)		-
2. Pokus (Optimalizace)		

B) Inženýrská výzva: Přestavte převodový mechanismus nebo upravte délku ramene tak, aby se při stejné rychlosti motoru činka pohybovala rychleji a zvedli jste celkový výkon!

4. ZÁVĚREČNÝ REFLEXNÍ ÚKOL

💬 Dělá náš LEGO fitnessák při cvičení nějakou chybu v držení těla? Na co si musíme dávat pozor při reálném posilování v tělocviku nebo posilovně?

LEGO SPIKE PRIME • METODICKÝ MANUÁL

Pokyny pro učitele a řešení úloh

UČITELSKÝ LIST

🎯 VZDĚLÁVACÍ CÍLE (ISCED 2 / 9. TŘÍDA)

- **Informatika:** Práce s proměnnými, podmínkami, řízením motorů podle úhlu/pozice, vytvoření počítadla a časovače, optimalizace kódu.
- **Fyzika & Technika:** Mechanické převody, páka, převod rotace na přímočarý pohyb (klika), kinetická/potenciální energie.
- **Mezipředmětové vztahy:** Dějepis (obléhací stroje), Výchova ke zdraví (biomechanika cvičení), Matematika (měření, průměr, časování).

⏱ ČASOVÝ PLÁN DVOUHODINOVKY (90 MINUT)

Čas	Fáze	Náplň práce
0–10 min	Úvod & Motikace	Představení úlohy, rozdělení do týmů (2–3 žáci), bezpečnost na pracovišti.
10–40 min	Konstrukce	Stavba modelu podle návodu v aplikaci LEGO SPIKE. Kontrola spojů.
40–65 min	Programování	Žáci plní základní a rozšiřující výzvy z pracovního listu.
65–80 min	Experiment / Soutěž	Měření doletu katapultu nebo soutěž v počtu zdvihů činky za 15 s.
80–90 min	Reflexe & Úklid	Zhodnocení výsledků, diskuse nad otázkami, demontáž a úklid boxů.

💡 METODICKÉ POZNÁMKY A ŘEŠENÍ ÚLOH

Úloha 1: Katapult

- *Konstrukce:* Dbát na to, aby provázek nebyl tlustý a nezadíral se v okách. Vypouštění provádějí žáci ručně vytažením kolíku.
- *Programování:* Pro nastavení limitu navíjení se doporučuje využít bloky relativní pozice motoru nebo testování úhlu natočení.

Úloha 2: Posilovna

- *Konstrukce:* Klikový mechanismus musí běžet hladce. Pokud drhne, zkontrolovat vůli na osičkách a správný úhel ramene.
- *Programování:* Rychlé zvednutí a pomalé spouštění se řeší změnou rychlosti před pohybem nahoru (např. 60%) a dolů (např. 20%).
- *Počítadlo:* Vytvořit proměnnou `pocet_zdvihu`. Přičítat +1 vždy po dokončení cyklu dole-nahoře-dole.

Klíč k reflexi: *Katapult ilustruje přeměnu potenciální energie na kinetickou a princip páky. Posilovna zdůrazňuje excentrické přetížení svalů při pomalém pokládání zátěže a prevenci zranění páteře.*